

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Existence et unicité du quotient et du reste

I. Existence

(0) Exemples basiques :

$$11 = 5 \times 2 + 1 \quad ; \quad -20 = -7 \times 3 + 1.$$

(1) Soient un dividende $a \in \mathbb{Z}$ et un diviseur $b \in \mathbb{Z}^*$ (on exclut la division par zéro, sinon trivialité $a = 0 + a$, aucune division, on reste sur a).

Prenons $b > 0$ dans le premier temps (on expliquera en (10) pourquoi un diviseur positif strict est crucial).

(2) On pose

$$X := \{ n \in \mathbb{Z} : bn \leq a \},$$

car intuitivement on cherche le nombre maximal n de “paquets” (abstraits) de b objets abstraits qu’il est possible de mettre dans une “boîte” (abstraite) à a “places” (abstraites). On ne se propose pas ici de rentrer davantage dans des détails de théorie des ensembles.

Cet ensemble X est non vide (contenant notamment $-|a|$ car il existe par exemple une valeur $n = -|a|$ bien de $\mathbb{Z}$ tel que $-b|a| \leq a$, dans tous les cas avec b entier strictement positif comme convenu en fin de (1) premièrement), et X est majoré par $|a|$ (car $bn \leq a \leq b|a| \iff n \leq a/b \leq |a|$ avec $b > 0$).

(3) Suite à (2), notons alors

$$q := \max X$$

par cette idée intuitive de “quotient” (plus grand nombre de tels paquets entiers). Nous voulons que ce maximum existe, c’est pourquoi on a exclu

$b = 0$ auquel cas X n'aurait pas de plus grand élément.

Exercice : prouver que toute partie non vide et majorée de l'ensemble des entiers admet un maximum.*

(4) Ainsi que pour l'idée du “reste” de la division, on note

$$r := a - bq \geq 0$$

étant données les étapes (2) et (3) (ce dernier disant bien que $q \in X$).

(5) Nous avons

$$r = a - bq \iff a = bq + r,$$

retrouvant la forme intuitive de division euclidienne enseignée à l'école et considérée en exemples lors du début en (0), également suite immédiate à étape (4).

(6) D'après (3), à savoir que $n = q$ est le plus grand élément de X , on a

$$n = q + 1 \notin X \iff a < b(q + 1)$$

car (2) donne par définition de X :

$$n \notin X \iff bn > a.$$

(7) Ainsi

$$bq \leq a < b(q + 1)$$

selon (4) et (6).

(8) D'après (4) et (7),

$$0 \leq r = a - bq < b(q + 1) - bq = b.$$

(9) On énonce donc d'abord

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_+^* \quad \exists (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{tel que} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

(d'après (1), (5) et (8)).

(10) Remarque fondamentale : Si le diviseur est négatif strict $-b < 0$ alors

$$-bn \leq a \iff n \geq -\frac{a}{b}$$

et il n'y a ainsi pas de $n = q$ comme plus grand élément dans le X de (2) : La variable n (entière) n'est plus supérieurement bornée (elle est inférieurement bornée par $-a/b$ plutôt), sans expliciter là ces notions de bornes en analyse. Impossible de fixer un quotient ainsi. Si par malheur le diviseur est vraiment négatif strict alors son signe sera "transféré" par "sécurité" au quotient..

Nous déclarons donc comme suit par cas général vis-à-vis du signe du diviseur :

(11)

$$\forall(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists(q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{tel que} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}$$

puisque

$$a = (-b)q + r = b(-q) + r.$$

□

Démontrons maintenant l'unicité pour la division euclidienne de ce couple (q, r) en section II.

—

II. Unicité

(1) On affirme

$$a = bq + r = bq' + r'$$

avec q, q', r, r' entiers relatifs quelconques.

(2) Alors

$$b(q - q') = r' - r \iff |b| |q - q'| = |r' - r|.$$

(3) On applique l'existence des paramètres de la division euclidienne judicieusement trouvés en conclusion de I.

Là, d'après I. (11), l'étape (1) nous donne

$$0 \leq r, r' < |b|$$

donc

$$|r' - r| < |b|$$

et donc avec (2) on continue par

$$|b| |q - q'| < |b|.$$

Ainsi

$$\iff |q - q'| < 1.$$

(4) Or $|q - q'|$ est un entier ≥ 0 , alors

$$|q - q'| = 0 \iff q = q'.$$

Puis par (1), $r = r'$. □

(5) Conclusion générale :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists ! (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{tel que} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}.$$

—

III. Remarques finales

(1) Il n'est pas faux d'écrire

$$a = bq + r = b(q+1) + (r-b) = b(q+2) + (r-2b) = \dots = b(q+m) + (r-mb).$$

Mais ainsi le quotient et le reste issus de la division deviennent non uniques de manière flagrante. Justement $q+k$ avec $k \geq 1$ ne sera bien sûr plus élément de X . De plus là le 'reste' tout à droite $(r - mb)$ devient évidemment strictement négatif lorsque m assez grand, ne respectant alors plus la condition $0 \leq r < |b|$ établie en I. (11).

(2) Pour l'existence on peut aussi procéder à partir de

$$S := \{a - bk \geq 0 : k \in \mathbb{Z}\} \neq \emptyset.$$

Cet ensemble non vide et partie (non stricte) des entiers naturels est minoré, et possède un plus petit élément $0 \leq r = \min(S)$ selon le principe du bon ordre ("Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un élément minimal").

Ensuite on prouve directement que $r < |b|$ par ailleurs car sinon on pourrait encore soustraire au moins une fois b à a (de sorte que l'expression $a - bk$ soit toujours positive ou nulle dans S : condition d'y appartenir respectée), aboutissant à

$$S \ni a - bk = r' < r,$$

en contradiction automatique avec la minimalité de r au sein de S . Depuis la relation $a = bq + r$ on en voit arithmétiquement le raisonnement "dual" par rapport à $q = \max(X)$ de I. (3).

(3) Plus conceptuellement on dit que $\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien pour la norme

$$N(C) = |C|,$$

avec C entier et $r = 0$ ou $N(r) < N(b)$.

(*) Indication pour l'exercice en I. (3) : Commencer par le résultat dual/inverse.

IV. Appendice : correction de l'exo en I. (3) :

(0) D'après indication (*), on commence par montrer que toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ possède un élément minimal. [On notera que le principe du bon ordre dans $\mathbb{N}$ en est un cas particulier dès lors que la partie en question se retrouve minorée par 0.]

(1) Soit donc un quelconque ensemble A non vide, inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, et minoré par un entier k .

(2) On pose $A - k := \{ a - k ; a \in A \}$ (non vide par définition de A).

(3) (1) : k minore A c'est-à-dire que $\forall a \in A, k \leq a \iff a - k \geq 0$ ainsi l'ensemble $A - k \subseteq \mathbb{N}$.

(4) Les phases (2) et (3) nous autorisent à utiliser le principe du bon ordre : $A - k$ possède alors un minimum qu'on va noter $\mu := \min(A - k)$.

(5) On obtient que $\forall a \in A, a - k \geq \mu \iff a \geq \mu + k$.

(6) Notons $m := \mu + k$; d'après (4), $\mu \in A - k$ donc (par (2)) est de la forme $a - k$ avec a de A . On obtient alors de surcroît à (5) que $m = \mu + k = a - k + k = a \in A$.

(7) Par (5) et (6) : $A \ni m \leq a$ pour tout a de A , il vient que m est le plus petit élément de A ; cqfd.

(8) À présent pour revenir à l'exercice proprement dit, considérons cette fois l'ensemble $-B := \{-b ; b \in B\}$, avec B étant une partie non vide quelconque de $\mathbb{Z}$ et majorée par un entier l . On observe que par définition de B , $-B$ est également partie non vide de $\mathbb{Z}$.

(9) Il s'ensuit que $\forall b \in B, b \leq l \iff -l \leq -b$: d'après de (1) à (7), $-B$ possède donc un minimum car minoré par le nombre $m = -l$.

(10) Par ce dernier fait, posons $L := \min(-B) \in -B$, et $M := -L$.

(11) Selon (8), il est clair que $\forall b \in B$, $-b$ appartienne à $-B$ donc (selon (10)), on a : $L \leq -b$ ce qui équivaut au fait que $\forall b \in B$, $b \leq -L = M$. On en déduit que M est un majorant pour B .

(12) Or pour compléter, on voit par (8) et (10) à nouveaux que la valeur L est de forme $L = -b$ puisque $L \in -B$, il suit par (10) que $M = -L = -(-b) = b$ qui est bien élément de l'ensemble B .

(13) Enfin, (11) et (12) : l'entier M majore B qui plus est dedans, on en conclut que $\max(B) = M$, une quantité bien fixée comme (l'unique) maximum existant pour quelconque partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$, en reprise de (8). $\square$

Commentaire : On aurait aussi moins verbeusement pu employer le principe du bon ordre inversé sur $\mathbb{Z}-$ avec un ensemble $A+k$; nous avons besoin d'adapter seulement la première moitié de précédemment jusqu'à (7) :

(0) Montrons que toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un élément maximal.

(1) À ce propos soit A un quelconque sous-ensemble non vide inclus dans les entiers relatifs et majoré par un entier $-k$.

(2) Posons $A+k := \{ a+k ; a \in A \}$ qui est non vide par définition de A .

(3) Le (1) dit que $-k$ majore A c'est-à-dire que $\forall a \in A$, $-k \geq a \iff a+k \leq 0$ ainsi $A+k \subseteq \mathbb{Z}-$.

(4) (2) et (3) nous permettent de prendre le principe du bon ordre inversé ("Tout ensemble non vide contenu dans $\mathbb{Z}-$ possède un plus grand élément", dès lors que cet ensemble est de toute façon majoré par 0 en référence à (13) de la preuve précédente) : $A+k$ admet donc un maximum qu'on note $\mu := \max(A+k)$.

(5) Obtention par (2) et (4) de : $\forall a \in A$, $a+k \leq \mu \iff a \leq \mu-k$.

(6) Par suite on note $M := \mu-k$; selon (4), $\mu \in A+k$ alors (par (2))

est de la forme $\mu = a + k$ avec a de A . Donc ceci nous fait en complément à (5) que $M = \mu - k = a + k - k = a \in A$.

(7) Finalement avec (5) et (6) : $A \ni M \geq a$ pour tout a de A , il vient de cela que M est le plus grand élément (le maximal) de A l'ensemble défini en (1) ; CQFD. $\square$